중2-2 누적테스트 상 05회 분석표

중2-2 수학 · ① 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 ~ ⑦ 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴

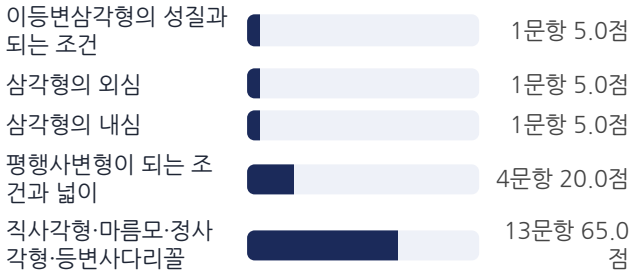
만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	중상 · 상 비율
20문항	6문항 · 30.00점	14문항 · 70.00점	20문항 (100%)

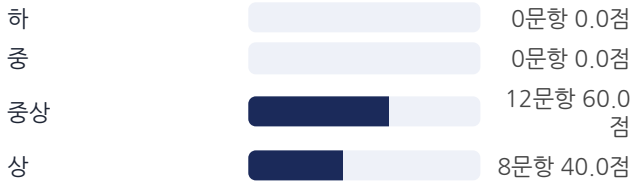
번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	서술형	이등변삼각형의 성질과 되는 조건	같은 길이마다 밑각과 외각을 차례로 구한다	상	5.00★	$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형, $2y+x=180$
2	서술형	삼각형의 외심	$\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{BA}=\overline{BC}$	중상	5.00★	117°
3	서술형	삼각형의 내심	$\angle A=2a$, $\angle B=2b$로 놓고 연립	중상	5.00★	52°
4	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	$\overline{BP}=\overline{DP}$이면 $\overline{AC}\perp\overline{BD}$	중상	5.00★	640
5	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	$\triangle ACD\equiv\triangle CAB$ (SAS 합동)	중상	5.00★	대각선 AC를 그으면 $\triangle ACD$와 $\triangle CAB$에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AC}$는 공통, $\angle BAC=\angle DCA$ (엇각)이므로 $\triangle ACD\equiv\triangle CAB$ (SAS 합동). 따라서 $\angle BCA=\angle DAC$이고 엇각이 같으므로 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$이다. 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 $\square ABCD$는 평행사변형이다.
6	선택형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	$\overline{DE}\perp\overline{AC}$, $\triangle DEC\backsim\triangle ADC$	상	5.00★	①
7	서술형	평행사변형이 되는 조건과 넓이	$\overline{BP}=\overline{DQ}$가 되는 시각	상	5.00★	8초 후
8	서술형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	$\triangle ABD\equiv\triangle DCA$ (SAS 합동)	중상	5.00★	$\triangle ABD\equiv\triangle DCA$ (SAS 합동) ← $\overline{AD}$는 공통, $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\angle A=\angle D=90^\circ$이므로 합동이다. 따라서 $\overline{AC}=\overline{BD}$이다.
9	선택형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	$\overline{HA}=\overline{HF}=\overline{HE}$	중상	5.00★	②
10	선택형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	$\triangle ABE\equiv\triangle ADG$	중상	5.00★	②
11	서술형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	$\triangle OBP\equiv\triangle OCQ$이므로 $\square OPCQ=\triangle OBC$	중상	5.00★	(1) $\overline{OB}=\overline{OC}$, $\angle OBP=\angle OCQ=45^\circ$, $\angle BOP=\angle COQ$이므로 $\triangle OBP\equiv\triangle OCQ$ (ASA 합동) (2) 16cm^2

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
12	선택형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	$\triangle DAE \equiv \triangle DCF$	중상	5.00*	②
13	선택형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	$\triangle PBC$가 정삼각형	중상	5.00*	②
14	서술형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	평행하지 않은 두 변의 길이와 두 대각선의 길이가 같다	중상	5.00*	$x=2,\ y=5$
15	서술형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	두 대각선의 길이가 같다	중상	5.00*	5
16	서술형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	$\angle ABC=60°$이면 $\triangle ABC$는 정삼각형	상	5.00*	65
17	서술형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	$\angle DFC=\angle BFE=\angle BEF=\angle DCF$	상	5.00*	28
18	선택형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	M에서 $\overline{EC}$에 수선을 내려 합동 이용	상	5.00*	②
19	서술형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	$\angle EDB=\angle ADB=\angle DBE$	상	5.00*	10
20	서술형	직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴	A에서 $\overline{BC}$에 수선을 내린다	상	5.00*	$4,\ 30$

단원별 배점



난이도별 배점



출제 범위 ① 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 ~ ⑦ 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

단원 구성 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 1문항, 삼각형의 외심 1문항, 삼각형의 내심 1문항, 평행사변형이 되는 조건과 넓이 4문항, 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 13문항

검토 메모 11번: 원본 정답에 (1)의 설명이 없어 보충 / 13번: 원본 문장의 'PM⊥BC'가 '±⊥BC'로 깨져 인쇄되어 있어 그림대로 바로잡음 / 14번: 원본 문장 'ADBC'에서 평행 기호가 빠져 있어 AD∥BC로 보충함 / 15번: 원본 문장 'ADBC'에서 평행 기호가 빠져 있어 AD∥BC로 보충함 / 18번: 문제에 x가 무엇인지 적혀 있지 않으나 그림에 PC의 길이가 x cm로 표시되어 있어 그대로 풀었음